

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/07/20

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 興奮性延遲耦合解釋同步與反相功能性連結
3. 神經科學 / 心理學-----
4. 大規模人口神經影像揭示功能性大腦組織中的潛在子群結構
5. 大腦類器官自發活動中的拓撲結構
6. 皮質-紋狀體迴路的神經發育與青春期的酒精使用風險
7. 利用振幅調變千赫磁擾動操控語音感知
8. 功能性連結梯度依賴於皮質取樣位置和大腦狀態
9. AI / 數據分析-----
10. 使用人工智慧輔助的超音波檢查及遠端解讀系統驗證
11. 人工智慧與人類協同學習：提升疾病活動標記的精準度
12. 高血壓性心臟病中的短暫心尖保留現象可用拉普拉斯定律解釋
13. 深度學習模型預測早產風險的開發與外部驗證
14. 微生物 / 微生態-----
15. 腸道微生物驅動的代謝物調節壓力相關心理障礙的發展
16. 生科基礎研究-----
17. 利用微流體分離和DIA-MS技術對人類iPSC衍生神經元的深度軸突蛋白質組學研究
18. 法國民眾對醫學遺傳學的認知與誤解調查

本日精選

8.0 【神經科學 / 心理學】大規模人口神經影像揭示功能性大腦組織中的潛在子群結構

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】使用人工智慧輔助的超音波檢查及遠端解讀系統驗證

[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】人工智慧與人類協同學習：提升疾病活動標記的精準度

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】利用微流體分離和DIA-MS技術對人類iPSC衍生神經元的深度軸突蛋白質組學研究

[點此開啟原文](#)

7.3 【神經科學 / 心理學】大腦類器官自發活動中的拓撲結構

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 興奮性延遲耦合解釋同步與反相功能性連結

評分

- **新穎程度**：8/10
- **有趣程度**：7/10
- **實用程度**：6/10

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究利用頭皮腦電圖（EEG）觀察31名參與者在進行運動學習任務時的腦區協調振盪活動，發現腦區之間的相位關係主要在同步或反相狀態，這由傳導延遲控制。研究提出了一個最小模型來解釋這些現象，並引入了相位關係指數（PRI）作為一種新指標，能夠捕捉傳統方法未能檢測到的功能性連結變化。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是探討腦內的「交響樂團」如何協調演奏。不同的腦區就像是樂團的不同樂器，它們需要在正確的時間點上「同步」或「反相」演奏，才能完成一場完美的表演，而這個時間點由「傳導延遲」來決定。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）技術 → 相位同步理論 → 傳導延遲與腦功能連結 → 相位關係指數（PRI）

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

2. 大規模人口神經影像揭示功能性大腦組織中的潛在子群結構

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

研究利用來自19,993名英國生物銀行參與者的大規模靜息態fMRI數據，開發了一個無監督的子群發現框架。使用隨機概率功能模式，研究者估算了個體化的靜息態網絡空間拓撲，並為每位參與者生成高維功能指紋。透過高斯混合模型，識別出數百個可重複的子群定義，並在非影像表型中發現約5,700個顯著差異，這些差異涉及認知、生活方式、身體和心理健康等方面。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在一個巨大的拼圖中，找出每一塊拼圖的獨特特徵，然後根據這些特徵將拼圖分成不同的組別。這樣的分類能讓我們更好地理解每個人的大腦功能與行為、健康之間的關聯。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI）→ 機器學習基礎 → 高斯混合模型 → 人口神經科學

原文連結

點擊連結

3. 大腦類器官自發活動中的拓撲結構

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇研究使用持續同調性分析 (persistent homology) 來解析人類和小鼠皮質類器官的自發神經活動，發現這些活動組織在一個低維結構中。研究顯示，這些拓撲結構在較大的網絡中更加豐富，並且在某些數據集中顯示出顯著的第一同調性 (H_1) 和第二同調性 (H_2)。這表明持續同調性可以在實驗規模上解析神經記錄中的結構化拓撲。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在觀察一個城市的交通網絡，試圖找出哪些路線是最重要的。研究者使用一種數學工具來分析大腦類器官的神經活動，發現這些活動形成了一個有趣的「交通網絡」，其中某些路線（神經元活動路徑）在網絡中扮演著核心角色。

學習路徑

數學基礎 → 拓撲學 → 持續同調性 (Persistent Homology) → 神經科學基礎 → 大腦類器官研究 → 微電極陣列技術

原文連結

點擊連結

4. 皮質-紋狀體迴路的神經發育與青春期的酒精使用風險

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究探討了皮質-紋狀體迴路的神經發育與青春期的酒精使用之間的關聯。研究發現，青春期的腹側紋狀體（NAcc）功能連結呈現倒U型變化，而尾狀核和殼核的功能連結則隨年齡單調下降。NAcc 連結的高峰與酒精使用的起始有關，而殼核連結未隨年齡下降則與成年後更頻繁的酒精使用相關。這些結果指出，獎勵處理迴路的成熟可能支持酒精使用的開始，而習慣系統專業化的缺乏可能促進持續的酒精使用。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在描述一個城市的交通網絡如何影響居民的出行習慣。青春期的獎勵系統就像是城市中一條新開通的快速道路，吸引人們開始嘗試新路線（酒精使用），而隨著年齡增長，某些路段的擁堵（功能連結下降）可能會影響出行的頻率和模式。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI）→ 皮質-紋狀體迴路 → 青春期神經發育 → 酒精使用行為研究

原文連結

[點擊連結](#)

5. 利用振幅調變千赫磁擾動操控語音感知

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

研究探討了利用振幅調變千赫磁擾動（AM-kTMP）來影響語音感知的可能性。AM-kTMP 是一種新型非侵入性腦部刺激方法，能在大腦皮層表面產生較高的電場，並減少皮膚刺激。實驗發現，AM-kTMP 能夠更有效地調節語音感知過程中的神經活動，且參與者對於節奏感的評價與假刺激無顯著差異。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，我們可以用一種新的「腦波調音器」來更精確地調整大腦對於語音的感知，就像是用更高效的遙控器來控制電視的頻道一樣。

學習路徑

神經科學基礎 → 聽覺神經科學 → 非侵入性腦部刺激技術 → 振幅調變技術 → 語音感知與神經動態

原文連結

點擊連結

6. 功能性連結梯度依賴於皮質取樣位置和大腦狀態

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(8 + 6 + 5) / 3 = 6.3$ 分

摘要

這篇研究探討了功能性連結分析中取樣位置對宏觀功能組織的影響。研究發現，在觀看影片時，皮質不同位置的功能性連結梯度會發生異質性變化，特定網絡如視覺、邊緣和默認網絡會收斂，而顯著性/腹側注意皮質則會分化。此外，這些變化在不同磁場強度下具有一定的可重現性，但其絕對大小和狀態依賴性有所不同。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說明，當我們看電影時，大腦不同區域的互動方式會改變，就像是不同的樂器在演奏不同的曲子時，音色和節奏會有所不同。這些變化取決於我們從哪個位置「聽」到這些信號。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振造影 (fMRI) → 大腦功能性連結 → 皮質取樣技術 → 功能性梯度分析

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

7. 使用人工智慧輔助的超音波檢查及遠端解讀系統驗證

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 9/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究探討了一種新型人工智慧（AI）輔助系統，用於指導非專業操作員進行下肢靜脈超音波檢查，以便遠端醫師解讀。研究顯示，AI輔助系統能夠快速且敏感地檢測深靜脈血栓（DVT），並在35.32%的病例中避免了標準超音波檢查。該系統在資源有限或非工作時間的環境中，具有擴大DVT評估的潛力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，有一個智能助手可以幫助你在家中進行專業的醫療檢查，然後將結果發送給醫生進行分析。這樣即使你不在醫院，也能獲得專業的醫療評估。

學習路徑

醫學影像學 → 超音波原理 → 靜脈血栓形成 → 人工智慧在醫療中的應用 → 遠端醫療技術

原文連結

點擊連結

8. 人工智慧與人類協同學習：提升疾病活動標記的精準度

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇研究介紹了一個名為SHARE的框架，用於人類與人工智慧的協同學習，旨在從電子健康記錄中準確地標記複雜疾病結果。以類風濕性關節炎為例，研究了3,167名患者的數據，通過人類專家和AI的共同審核，最終提升了標籤的準確性並減少了成本和計算時間。SHARE框架能有效提高標準化的疾病活動審查，並具備資源效率。

這篇在說什麼？

就像是讓一位新手廚師和一位經驗豐富的廚師一起合作，AI和人類專家一起標記疾病活動。AI能快速處理大量數據，而人類專家則提供精準的判斷，兩者結合能更準確地判斷病情，就像是讓菜餚的味道更完美。

學習路徑

電子健康記錄 (EHR) → 類風濕性關節炎 (RA) → 人工智慧 (AI) → 自然語言處理 (NLP) → 人工智慧與人類協同學習 → 實證研究 (RWE)

原文連結

點擊連結

9. 高血壓性心臟病中的短暫心尖保留現象可用拉普拉斯定律解釋

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了高血壓性心臟病（HHD）中出現的心尖保留現象，這通常是心臟淀粉樣變性的一個指標。研究發現，心尖保留現象與左心室壁的區域壓力有關，並遵循拉普拉斯定律。研究中，接受降壓治療的HHD患者，其心尖保留現象消失，顯示這是一種可逆的負荷敏感變形模式。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在解釋一種特殊的心臟「壓力反應」。就好比一個氣球，在某些地方的壓力變小時，形狀會發生改變。這種形狀的改變在高血壓患者的心臟中也會出現，但透過適當的治療可以讓這種改變恢復正常。

學習路徑

心臟生理學 → 超音波心動圖 → 高血壓性心臟病 → 心臟淀粉樣變性 → 拉普拉斯定律 → 人工智慧在醫學影像中的應用

原文連結

點擊連結

10. 深度學習模型預測早產風險的開發與外部驗證

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 5

綜合評分計算： 6.0 分

摘要

研究開發了多種模型，包括影像紋理模型、深度學習模型（Vision Transformer）、臨床變數模型以及多模態模型，用於預測自發性早產。這些模型在GARBH-Ini隊列中進行開發，並在不同超聲波設備上進行外部驗證。最佳模型在內部測試中的ROC曲線下面積為0.71，但在外部驗證中僅為0.52。研究強調需要進一步研究以提高模型的外部表現。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在嘗試開發一個「早產預測的天氣預報系統」。雖然在特定的「氣象站」（內部測試）中預測得還不錯，但在其他「氣象站」（外部驗證）中效果卻不理想，可能是因為不同地區的天氣（早產類型）差異太大。

學習路徑

生物統計學 → 醫學影像學 → 機器學習基礎 → 深度學習（Vision Transformer）→ 早產生物學 → 預測模型驗證

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 腸道微生物驅動的代謝物調節壓力相關心理障礙的發展

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究探討了腸道微生物產生的代謝物如何影響壓力相關的心理障礙。研究發現，特定的代謝物可以調節大腦的化學信號，進而影響情緒和行為。這項研究強調了腸道健康對心理健康的重要性，並可能為治療焦慮和抑鬱等心理疾病提供新的方向。

這篇在說什麼？

就像是腸道裡的小工廠，微生物會生產出各種化學物質，這些物質就像信使一樣，會影響大腦的運作。當腸道的「工廠」運作正常時，我們的情緒也會比較穩定；但如果出現問題，可能就會影響到我們的心理健康。

學習路徑

微生物學 → 腸道菌群 → 代謝物 → 神經科學 → 心理健康

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

12. 利用微流體分離和DIA-MS技術對人類iPSC衍生神經元的深度軸突蛋白質組學研究

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究利用微流體技術和數據獨立獲取質譜法（DIA-MS），深入分析了人類誘導多能幹細胞（iPSC）衍生的皮質神經元的軸突蛋白質組。研究鑑定出超過9,000種體樹突區域蛋白和約6,000種軸突區域蛋白，並發現1,250種在軸突中富集的蛋白。這些蛋白涉及囊泡介導的運輸、突觸囊泡動力學和細胞骨架組織等途徑。研究還揭示了皮質和下運動神經元之間共享的417種軸突富集蛋白，並提供了一個解釋神經退行性疾病相關突變如何影響蛋白質穩態的定量參考。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是使用高科技顯微鏡來觀察神經元的內部運作，特別是它們的「電纜」（軸突）如何在健康和疾病狀態下工作。就像拆解一台精密的機器，找出哪些零件在特定情況下會失效，這樣可以幫助我們更好地理解 and 治療神經退行性疾病。

學習路徑

細胞生物學 → 神經科學 → 蛋白質組學 → 質譜分析 → 微流體技術 → 神經退行性疾病研究

原文連結

點擊連結

13. 法國民眾對醫學遺傳學的認知與誤解調查

評分

- **新穎程度**：6
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(6 + 7 + 8) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究調查了法國民眾對遺傳學的知識和誤解，發現雖然69%的受訪者對遺傳學感興趣，但他們的知識水平有限。多數人對遺傳學持正面態度，並願意進行醫學目的的基因檢測，但對結果有顧慮。儘管法律限制，12%的人曾訂購直接面向消費者的基因檢測，45%的非使用者對此表示強烈興趣。研究強調需加強遺傳學教育，以促進知情決策。

這篇在說什麼？

就像是你對一個新興科技感到好奇，但卻不太了解它的實際運作方式和相關法律規範。這篇研究就像是為法國民眾提供了一面鏡子，反映出他們對遺傳學的興趣與知識間的落差，並指出需要更多的教育來填補這個知識空白。

學習路徑

遺傳學基礎 → 高通量測序技術 → 醫學遺傳學 → 基因檢測技術與應用 → 法國法律框架 → 遺傳學教育策略

原文連結

點擊連結